вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 2
23 юни 2024

Зад. 1 (**12** точки). Нека $\Sigma = \{0, 1\}$ и $f : \Sigma^\star \to \Sigma^\star$ е функцията, дефинирана с:

$$f(\varepsilon) = \varepsilon, \quad f(\alpha x) = xxf(\alpha),$$

където $\alpha \in \Sigma^\star, x \in \Sigma$. Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\, 0^{2n+3}\alpha f(\alpha) 1^{n+1} \mid n \in \mathbb{N} \;\&\; \alpha \in \Sigma^\star \,\}$$

е безконтекстен.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $\Sigma = \{0, 1\}$. Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\, \beta\alpha\beta \mid \alpha, \beta \in \Sigma^\star \;\&\; |\alpha| \leqq |\beta| \,\}$$

не е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 2
23 юни 2024

Зад. 1 (**12** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$ и $f : \Sigma^\star \to \Sigma^\star$ е функцията, дефинирана с:

$$f(\varepsilon) = \varepsilon, \quad f(x\alpha) = f(\alpha)xx,$$

където $\alpha \in \Sigma^\star, x \in \Sigma$. Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\, \mathtt{a}^{n+2}\alpha f(\alpha)\mathtt{b}^{3n+1} \mid n \in \mathbb{N} \;\&\; \alpha \in \Sigma^\star \,\}$$

е безконтекстен.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$. Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\, \beta\alpha\beta^{rev} \mid \alpha, \beta \in \Sigma^\star \;\&\; |\alpha| \leqq |\beta| \,\}$$

не е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 2
23 юни 2024

Зад. 1 (**12** точки). Нека $\Sigma = \{0, 1\}$ и $f : \Sigma^\star \to \Sigma^\star$ е функцията, дефинирана с:

$$f(\varepsilon) = \varepsilon, \quad f(\alpha x) = xxf(\alpha),$$

където $\alpha \in \Sigma^\star, x \in \Sigma$. Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\, 0^{2n+3}\alpha f(\alpha) 1^{n+1} \mid n \in \mathbb{N} \;\&\; \alpha \in \Sigma^\star \,\}$$

е безконтекстен.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $\Sigma = \{0, 1\}$. Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\, \beta\alpha\beta \mid \alpha, \beta \in \Sigma^\star \;\&\; |\alpha| \leqq |\beta| \,\}$$

не е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 2
23 юни 2024

Зад. 1 (**12** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$ и $f : \Sigma^\star \to \Sigma^\star$ е функцията, дефинирана с:

$$f(\varepsilon) = \varepsilon, \quad f(x\alpha) = f(\alpha)xx,$$

където $\alpha \in \Sigma^\star, x \in \Sigma$. Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\, \mathtt{a}^{n+2}\alpha f(\alpha)\mathtt{b}^{3n+1} \mid n \in \mathbb{N} \;\&\; \alpha \in \Sigma^\star \,\}$$

е безконтекстен.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$. Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\, \beta\alpha\beta^{rev} \mid \alpha, \beta \in \Sigma^\star \;\&\; |\alpha| \leqq |\beta| \,\}$$

не е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 2
23 юни 2024

Зад. 1 (**12** точки). Нека $\Sigma = \{0, 1\}$ и $f : \Sigma^\star \to \Sigma^\star$ е функцията, дефинирана с:

$$f(\varepsilon) = \varepsilon, \quad f(\alpha x) = xxf(\alpha),$$

където $\alpha \in \Sigma^\star, x \in \Sigma$. Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\, 0^{2n+3}\alpha f(\alpha) 1^{n+1} \mid n \in \mathbb{N} \;\&\; \alpha \in \Sigma^\star \,\}$$

е безконтекстен.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $\Sigma = \{0, 1\}$. Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\, \beta\alpha\beta \mid \alpha, \beta \in \Sigma^\star \;\&\; |\alpha| \leqq |\beta| \,\}$$

не е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 2
23 юни 2024

Зад. 1 (**12** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$ и $f : \Sigma^\star \to \Sigma^\star$ е функцията, дефинирана с:

$$f(\varepsilon) = \varepsilon, \quad f(x\alpha) = f(\alpha)xx,$$

където $\alpha \in \Sigma^\star, x \in \Sigma$. Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\, \mathtt{a}^{n+2}\alpha f(\alpha)\mathtt{b}^{3n+1} \mid n \in \mathbb{N} \;\&\; \alpha \in \Sigma^\star \,\}$$

е безконтекстен.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$. Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\, \beta\alpha\beta^{rev} \mid \alpha, \beta \in \Sigma^\star \;\&\; |\alpha| \leqq |\beta| \,\}$$

не е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
7					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 2
23 юни 2024

Зад. 1 (**12** точки). Нека $\Sigma = \{0, 1\}$ и $f : \Sigma^\star \to \Sigma^\star$ е функцията, дефинирана с:

$$f(\varepsilon) = \varepsilon, \quad f(\alpha x) = xxf(\alpha),$$

където $\alpha \in \Sigma^\star, x \in \Sigma$. Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\, 0^{2n+3}\alpha f(\alpha) 1^{n+1} \mid n \in \mathbb{N} \;\&\; \alpha \in \Sigma^\star \,\}$$

е безконтекстен.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $\Sigma = \{0, 1\}$. Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\, \beta\alpha\beta \mid \alpha, \beta \in \Sigma^\star \;\&\; |\alpha| \leqq |\beta| \,\}$$

не е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
8					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 2
23 юни 2024

Зад. 1 (**12** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$ и $f : \Sigma^\star \to \Sigma^\star$ е функцията, дефинирана с:

$$f(\varepsilon) = \varepsilon, \quad f(x\alpha) = f(\alpha)xx,$$

където $\alpha \in \Sigma^\star, x \in \Sigma$. Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\, \mathtt{a}^{n+2}\alpha f(\alpha)\mathtt{b}^{3n+1} \mid n \in \mathbb{N} \;\&\; \alpha \in \Sigma^\star \,\}$$

е безконтекстен.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$. Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\, \beta\alpha\beta^{rev} \mid \alpha, \beta \in \Sigma^\star \;\&\; |\alpha| \leqq |\beta| \,\}$$

не е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!